

07 Frozen Vision Encoder.

Flamingo
Frozen Language Model
明瞭跨语言
提示生成
使用少量数据建立视觉语言模型

原生多模态模型
端→端多模态

Gemini

原生语言模型
正传→视觉

GlaGape

精度 (Precision) 指标
简洁微词 (n-gram)
BLZU (翻译-对比)

完整性 - Recall (B1)
抓住核心内容

ROUGE (生成内容-匹配)
(自动摘要)

智慧城市
智慧
百景
和老人

应用

原理 → 通字去噪
正向 (加噪/高斯)
反向 (去噪/合成)
如高斯噪声 (gaussian noise)
正向去噪生成图像

扩散

Diffusion

DDPM

扩散模型理论

U-Net

谷歌发布的图像生成模型

CLIP

(contrastive learning)

连接文字与图像

AI理解文字与图像语言关联

文字+图像训练

应用 → (其他应用)

文字 → 生成 (指导向量)

Stable Diffusion

原理 - Latent Diffusion

VAE (变分自动编码器)

高维空间 → 低维特征
(Latent Space)

加噪去噪

生成 → 高维空间